□ 서식4_한이음 드림업 프로젝트 결과보고서

2025년 한이음 드림업
프로젝트 결과보고서

프로젝트명	SLAM과 LiDAR를 이용한 구내통신 관리로봇 prototype개발

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	SLAM과 LiDAR를 이용한 구내통신 관리로봇 prototype개발
주제 영역	□ 생활 ■ 업무 □ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ SW·AI □ 방송·콘텐츠 □ 블록체인·융합 ■디바이스 □ 차세대보안 □ 미래통신·전파
달성 성과	■ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 □ 특허 □ 기술이전 □ 실용화 □ 공모전(*공모전명*) □ 기타( )
프로젝트 소개	상업용 및 산업용 건물에는 있는 전산실에는 서버, 네트워크 장비들을 연결하는 광케이블이 지나는 광케이블 덕트가 있고 해당 케이블 배선과 포설에 필요한 인력과 장비를 IoT 기술과 로봇을 활용하여 자동화하는 것을 목표로 한다.
개발 배경 및 필요성	상업용 및 산업용 건물에는 통신, 전기배선 등을 위해 덕트(DUCT)가 존재하고 있으며, 이를 운용/관리하기 위한 시스템(IoT 환경과 AI 로봇 등)이 필요하다.
프로젝트 특·장점	본 프로젝트의 로봇은 덕트 내에서 자율 운용이 가능하며, 이동 중 복합 센서로 화재 징후를 조기에 감지도 가능하다. 또한, 전선 과열 등 비상 상황 발생 시 관리자는 원격 모니터링 시스템을 통해즉시 대응이 가능하다.
주요 기능	SLAM과 LiDAR 센서를 이용하여 자율주행 기술을 통해 덕트 내부를 정밀하게 탐색하는 로봇이다. 로봇은 IoT 기술로 위치 및 환경 데이터를 실시간 수집하고, AI 기반으로 과부하, 케이블 손상과 같은 이상 징후를 분석한다. 또한 비상 상황 발생 시, 원격 모니터링 시스템을 통해 즉각적인 경고 및 대응이 가능하다.
기대효과 및 활용 분야	본 프로젝트는 SLAM과 LiDAR 기반의 자율주행 로봇을 통해 덕트 내부의 실시간 자동화 점검 및 예측 유지보수를 실현하는 것을 목표로 한다. 로봇은 수집된 데이터를 AI데이터 분석을 통해 설비의 이상 징후를 사전에 예측하고, 원격 제어 및 진단 기능으로 관리 효율을 극대화한다. 이를 통해 인건비 등 운영 비용을 절감하고 화재나 설비 고장과 같은 안전사고를 미리 예방가능하며 다양한 산업 현장에서 높은 시장성과 가격 우위성을 확보할 수 있다.

(본문) 프로젝트 결과보고서

I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) 기획 의도

- 현대 산업시설 내 덕트 구조물(공조, 전력선, 데이터 케이블 등)은 점검·유지보수가 어렵고, 방치 시 **과열, 단선, 화재 등 안전사고**로 이어질 수 있다.
- 이를 해결하기 위해, **자율 점검·진단 가능한 로봇 시스템** 개발의 필요성을 느꼈다.

2) 프로젝트 정의

- **목표 :** SLAM 및 LiDAR 기반의 자율주행 기술과 AI 진단기술을 융합한 **지능형 덕트 점검 로봇** 개발
- **주요 기술요소**:
  - **SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)**
  - **LiDAR (Light Detection and Ranging)**
  - **AI 기반 이상 감지 및 진단**
  - **IoT 연동 실시간 데이터 처리**

3) 프로젝트 내용

- **자율주행 덕트 탐사 로봇 시스템 구성**
  - 덕트 내비게이션 및 장애물 회피
  - 실시간 위치 인식 및 맵핑(SLAM)
  - LiDAR 센서를 통한 정밀 스캔
  - 자율주행
  - AI 기반 데이터 분석 및 이상 진단
  - IoT 연동으로 원격 모니터링 가능

2. 개발 배경 및 필요성

1) 개발 배경 및 필요성

- 좁고 복잡한 덕트 내부 환경은 수작업 점검의 한계와 높은 사고 리스크(화재, 과부하 등)를 안고 있습니다. 데이터센터, 병원, 반도체 공장 등에서는 SLAM과 LiDAR 기반의 자율검사 로봇 도입으로 이미 연간 수십만 달러의 다운타임 비용 절감 사례가 보고되고 있습니다. 예를 들어, ANYmal 로봇은 설비 열화상 센서를 통해 하루 3회 펌프를 점검하며 연간 약 €350,000(≈5억 원)의 유지보수 비용 절감 효과를 기록했습니다(출처: insideunmannedsystems.com+1anybotics.com+1.)
- 덕트 내부는 전력·통신 케이블이 밀집된 구조로 과전류, 누전, 전자기 간섭, 열 손실 등 다양한 위험 요소가 상존합니다. 기존 정기 점검 방식으로는 이상 상황을 실시간으로 감지하기 어렵고, 장비·설비 오작동 및 사고 발생 이후 대응 수준에 머무릅니다.
-

이러한 배경에서, 본 프로젝트는:

- SLAM + LiDAR + AI + IoT 센서 융합 기술을 적용
- 덕트 내부를 자율주행 로봇이 실시간 점검,
- 손상된 케이블 데이터를 AI로 분석해 과부하·화재 등 이상 징후를 사전 인지
- IoT 연결을 통해 중앙 관제실로 즉시 보고 및 원격 모니터링 시스템을 통해 대응함으로써 작업자 부담 경감, 연속 검사 체계 구축, 유지보수 비용·시간 절감, 안전성 향상이라는 목표를 지향

3. 프로젝트 특・장점

1. 기존 유사 프로젝트와의 차별점

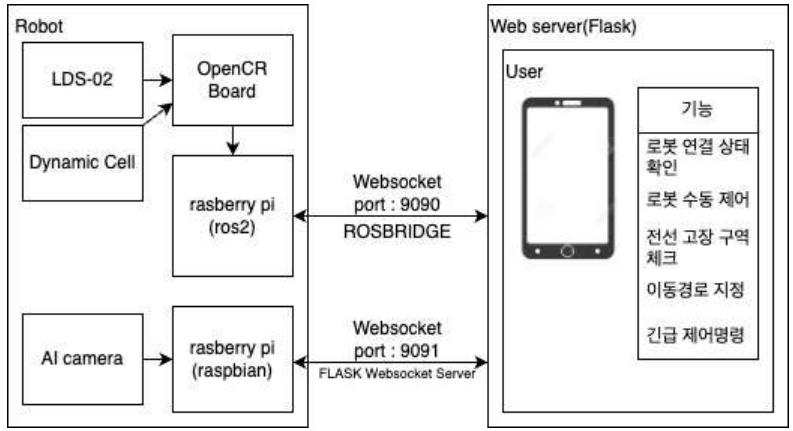
1) 수동조작 비상 및 충돌 제어 알고리즘
원격 모니터링 시스템 상에서 로봇을 수동조작할 경우 전후진 시에 로봇이 떨어지거나 충돌을 방지하기 위해 주행 제어 알고리즘을 탑재

2) 비상 대응 시스템
덕트 내부의 전선이나 모터 과열 감지 및 예상치 못한 사고 발생시 관리자에게 경고

3) 이상 징후 관련 데이터 저장 및 관리
AI 데이터분석을 활용하여 손상된 케이블과 같은 이상 징후 조짐이 보일 시 신속하게 탐지 가능하며 해당 데이터를 데이터베이스에 저장 및 관리 가능

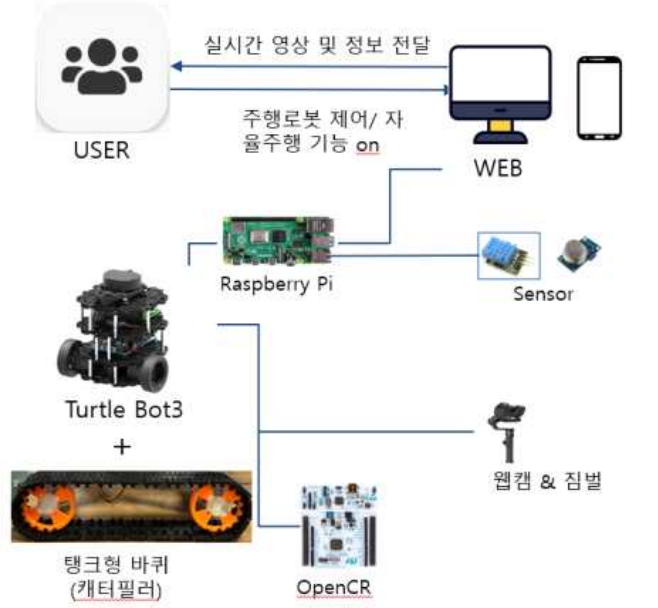
II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도



- **User(사용자 앱, 웹)**
  - 안드로이드 앱에서(혹은 웹에서) 로봇 상태를 확인하고, 로봇 제어 명령을 서버에 요청한다.
  - 사용자가 앱을 통해 로봇의 목적지 및 필요시 이동경로를 지정할 수 있고, 전선 포설 및 단선 처리된 케이블 데이터 확인이 가능하며 비상 상황시 긴급 제어 명령을 내린다.

- **HW(로봇)**
  해당 영역에서는 라즈베리 파이를 이용해 지능제어를 구현함으로써 로봇이 이용 목적대로 움직이도록 한다. 라즈베리 파이와 OpenCR, 오픈소스 H/W를 이용하여 로봇에 구현하고자 하는 지능제어를 구현한다.



1. 덕트주행

- 사용자가 웹페이지로 로봇 제어/자율주행 기능 ON
- 실시간 안정적인 주행 영상 확인 가능 (Raspberry PI 카메라 사용)
- TurtleBot3 플랫폼에 탱크형 바퀴를 결합하여 접지력을 높이고 덕트의 폭보다 작게 설계하여 보다 안정적인 주행 가능

2. **SLAM Mapping 및 자율 주행**

- LiDAR 센서를 활용하여 Cartographer SLAM 기술을 활용해 3D 지도 생성
- 목적지를 향해 자율주행

3. 웹 기반 실시간 모니터링 및 현장 환경 점검 자동화

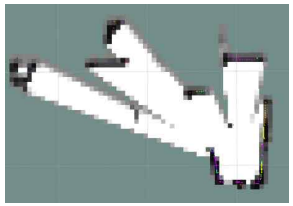
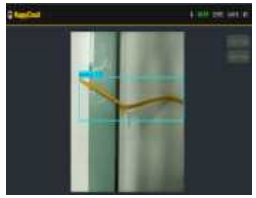
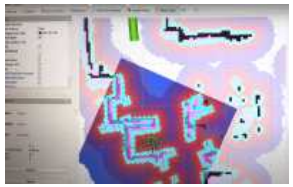
- 사용자가 웹페이지로 로봇의 배터리 상태 및 연결 상태 정보를 확인 가능
- 케이블 손상 및 이상 환경 감지 가능 & AtlasDB를 통해 손상 데이터 저장 및 관리 가능

2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

구분	기능	설명
S/W	위치정보 추적	IoT를 활용하여 위치 및 환경 데이터를 실시간 수집하고, 오픈소스 H/W 및 S/W와 연동하여 로봇의 위치정보를 제공하는 기능.
	AI 데이터분석 및 케이블 손상체크	덕트 내부 환경을 실시간으로 분석하고, 이상 징후(과부하, 온도 상승, 케이블 손상체크 등)를 감지하는 AI 기반 데이터 분석 기능.
	SLAM	Simultaneous Localization and Mapping 기술을 적용하여, 덕트 내부에서 로봇이 실시간으로 위치를 추적하고 지도를 작성하는 기능.
	비상 대응 시스템	화재, 단락, 전류 이상 감지 또는 예상치 못한 사고발생 시 즉각적인 알람 및 대응이 가능하도록 IoT 기반 원격 모니터링 시스템과 연계.
	원격제어 및 진단	로봇 제어 Web에서 로봇의 실시간 제어 및 배터리, ROS등등의 로봇 상태 진단이 가능하도록 웹 기반 원격 유지보수 기능 제공
	자율주행	SLAM과 LiDAR 센서를 활용해 덕트 내부를 실시간으로 정밀하게 매핑하고, 로봇의 위치를 정확히 추정하며 자율적으로 주행. 장애물 회피 및 최적 경로 탐색 기능을 통해 복잡하고 협소한 환경에서도 안정적인 이동과 점검을 수행
H/W	덕트 모델환경	상업 및 산업용 건물 내 덕트 구조를 모델링하고, 다양한 환경에서 설계한 덕트 관리 로봇을 테스트할 수 있도록 모의 환경을 구축.
	이동체 / 로봇	덕트의 내부 크기에 상관없이 원활히 이동할 수 있는 자율주행 기반 이동체(로봇) 개발. 케이블 포설 및 설치 기능도 지원 가능

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진	
SLAM	Simultaneous Localization and Mapping 기술을 적용하여, 덕트 내부에서 로봇이 실시간으로 위치를 추적하고 지도를 작성하는 기능.		
AI 데이터분석 및 케이블 손상체크	덕트 내부 환경을 실시간으로 분석하고, 이상 징후(과부하, 온도 상승, 케이블 손상체크 등)를 감지하는 AI 기반 데이터 분석 기능.		
자율 주행	SLAM과 LiDAR 센서를 활용해 덕트 내부를 실시간으로 정밀하게 매핑하고, 로봇의 위치를 정확히 추정하며 자율적으로 주행. 장애물 회피 및 최적 경로 탐색 기능을 통해 복잡하고 협소한 환경에서도 안정적인 이동과 점검을 수행		
웹 기반 실시간 모니터링	로봇 제어 Web에서 로봇의 실시간 제어 및 배터리, ROS등등의 로봇 상태 진단이 가능하도록 웹 기반 원격 유지보수 기능 제공		

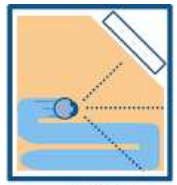
3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진
TurtleBot3 burger	SLAM, 내비게이션, 자율주행 등 첨단 로봇 기술을 쉽게 실습할 수 있도록 설계되었으며, 360도 LiDAR와 다양한 센서를 탑재할 수 있는 하드웨어	
LDS-02	360도 회전이 가능한 2D LiDAR(라이다) 센서로, 레이저를 이용해 주변 환경의 거리 정보를 정밀하게 측정 가능 해당 하드웨어를 이용하여 SLAM 기술을 구현	
카메라 센서	센서는 라즈베리파이와 호환되는 소형 카메라 모듈로, 고해상도 이미지와 동영상을 실시간으로 촬영가능. 로봇에 장착하여 장애물, 케이블 상태, 오염물질 등을 자동으로 식별하고, 딥러닝 기반 객체 인식 및 이미지 분석에 활용.	
Raspberry Pi 4	저전력, 초소형 싱글보드 컴퓨터로, ROS, SLAM, 센서 데이터 처리, 모터 제어 등 복잡한 연산과 다양한 하드웨어 연동이 가능. 라즈베리파이4를 통해 로봇의 다양한 기능 구현에 활용.	

3. 주요 적용 기술

○ **SLAM & LiDAR**

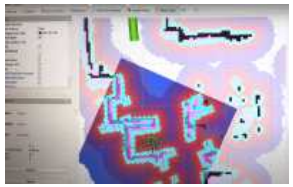
SLAM 기술을 활용하여 덕트 내부에서 로봇이 실시간으로 자신의 위치를 파악하고 지도를 작성할 수 있도록 한다. LiDAR 센서를 이용해 주변 환경을 정밀하게 인식하며, 덕트 내부의 협소한 공간에서도 장애물을 피하면서 최적의 경로를 탐색할 수 있다. 이 기술은 로봇이 자율적으로 이동하며 점검 및 유지보수 작업을 수행하는 데 핵심적인 역할을 한다. ROS2 상에서 2D LiDAR 센서인 LDS-02와 Cartographer를 활용하여 실시간 2D SLAM을 구현한다.



With SLAM:
Cleaning while understanding the room's layout.

○ **자율주행**

SLAM과 LiDAR 센서를 활용해 덕트 내부를 실시간으로 정밀하게 매핑하고, 로봇의 위치를 정확히 추정하며 자율적으로 주행한다.
장애물 회피 및 최적 경로 탐색 기능을 통해 복잡하고 협소한 환경에서도 안정적인 이동과 점검을 수행한다.
ROS2 상에서 nav2를 활용해 2D cost map에서 자율주행을 구현한다.

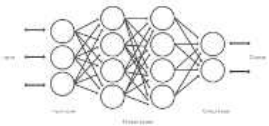


○ **서버/통신**

로봇이 수집한 데이터를 실시간으로 전송하고, 원격 명령을 수행할 수 있도록 네트워크 통신 환경을 구축한다. 로봇이 덕트 내부에서 수집한 환경 정보(온도, 습도, 전류 상태 등)를 서버로 전송하여 분석하고 저장한다. 또한, Wi-Fi, 5G, LPWAN 등의 통신 기술을 적용하여 로봇과 서버 간 원활한 데이터 전송을 지원한다.

○ **딥러닝**

딥러닝을 활용하여 로봇의 인식 및 분석 능력을 향상시키고, 덕트 내부의 문제를 자동으로 진단할 수 있도록 한다. 딥러닝 기반 컴퓨터 비전 기술을 적용하여 덕트 내부의 장애물, 케이블 상태, 이물질 등을 자동으로 식별하고 분석한다. 이를 위해 객체 탐지에 특화된 YOLO 모델을 활용해 덕트 내 케이 하나인 케이블 손상체크를 위해 객체 탐지에 특화된 YOLO 객체 검출 모델이라는 1-stage detector방식을 탑재한 모델을 활용해 덕트 내 케이블의 손상, 노후화 정도를 자동으로 분석하여 이상 발생 가능성을 사전에 예측한다.



○ **비상 대응 시스템**

덕트 내부에서 발생할 수 있는 전기적 사고(과전류, 단락 등)뿐만 아니라 예상치 못한 화재, 가스 누출 등의 위험 요소를 감지하는 시스템을 구축한다. 열 감지 센서, 연기/가스 센서, 전압/전류 트랜스포머 등을 활용하여 위험 감지 시 관리자에게 즉각적인 경고를 보내고, 필요할 경우 자동 소화 장치(미니 소화기 등)를 작동시켜 피해를 최소화한다.

○ **원격 제어 및 진단**

관리자가 원격으로 로봇을 제어하고 특정 구간을 점검할 수 있도록 네트워크 기반 원격 제어 기능을 적용한다. 실시간으로 덕트 내부의 데이터를 분석하고, AI 기반으로 이상 여부를 판단하여 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 한다. 또한, 클라우드 서버를 통해 데이터 로그를 저장하고, 장기간의 분석을 가능하게 하여 효율적인 유지보수를 지원한다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Ubuntu Linux, ROS2
	개발환경(IDE)	Intellij, MobaXterm, ROS2 개발 패키지
	개발도구	ROS2, Nav2, cartographer, Git, AWS IoT Core, Colab
	개발언어	Python, C++, Bash Script
	기타사항	AWS Lambda, 오픈소스 라이브러리
H/W 구성장비	디바이스	라즈베리파이4, TurtleBot3 burger
	센서	LDS-02 LiDAR, RPLIDAR A3, Pi Camera
	통신	Wi-Fi, LTE/5G, DDS, AWS IoT Core
	언어	Python, C++, ROS2 메시지 언어
	기타사항	리튬 이온 배터리팩, Dynamic Cell, 터틀봇 바퀴, IMU 센서 등
프로젝트 관리환경	형상관리	GitHub(코드 및 문서 버전 관리), Notion(문서 및 일정 관리)
	의사소통관리	Discord(실시간 회의), 카카오톡(긴급 소통), Notion(회의록 및 피드백 공유)
	기타사항	오프라인 회의(필요시), 네이버 카페(자료 업로드 및 정보공유), 한이음 웹(공식 이력 관리)

5. 장비(기자재/재료) 활용

번호	품명	작품에서의 주요기능
1	Turtlebot3 Burger	로봇의 기본 골격과 구조를 제공하며, 캐터필러 구동부 개조의 베이스 플랫폼 역할을 수행한다.
2	Raspberry PI	ROS2 운영체제 구동, 센서 데이터 처리, SLAM/자율주행 연산 및 AI 추론, 웹 통신을 담당하는 메인 제어기
3	LDS-02 LiDAR센서	360도 2D 거리 측정을 통해 주변 환경 데이터를 확보하며, SLAM 알고리즘의 핵심 입력 센서
4	Dynamic Cell	OpenCR 보드의 제어를 받아 로봇의 캐터필러 트랙을 구동시키는 핵심 액추에이터 모터
5	IMU 센서	로봇의 자세(회전 각도 및 각속도) 정보를 측정하며, SLAM 정확도 향상을 위해 LiDAR 데이터와 융합된다
6	OpenCR	Raspberry Pi로부터 제어 명령을 받아 Dynamic Cell 모터의 속도와 방향을 직접 제어하는 MCU 보드
7	리튬 폴리머 전지	Raspberry Pi, OpenCR, 센서, 모터 등 로봇 시스템 전체에 안정적인 전원을 공급하는 주 동력원
8	Raspberry PI 카메라	덕트 내부의 실시간 영상을 촬영하여 AI(YOLO) 모델의 입력으로 제공, 케이블 결함 탐지를 수행한다

6. 프로젝트 작동 동영상

- https://youtu.be/2CBgjBH4Jig

7. 결과물 상세 이미지

8. 달성 성과

■ 논문게재 및 포스터발표	게재(발표)자명	논문(포스터)명	게재(발표)처	게재(발표)일자
	윤한준	AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교	한국정보처리학회	2025.11.07
	김연재	덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교	한국정보처리학회	2025.11.07
□ 앱(APP) 등록	등록자명	앱(APP)명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 프로그램 등록	등록자명	프로그램명	등록처	등록일자
				2024. 00. 00.
□ 특허/실용신안 출원	출원자명	특허/실용신안명	출원번호	출원일자
				2024. 00. 00.
□ 기술이전	기술이전기업명	기술명	금액	이전일자
				2024. 00. 00.
□ 공모전	구분(교내/대외)	공모전명	수상여부(출품/수상)	상격
□ 실용화	*#실용화한 내용에 대한 구체적 설명 기재*			
□ 기타				

III. 프로젝트 수행 내용

1. 업무분장

번호	성명	역할	담당업무
1	김정민	멘 토	프로젝트 방향성 제시 및 진행 과정에 대한 전문적 조언
3	김연재	팀 장	H/W 하드웨어 시스템 아키텍처 설계
4	고은찬	팀 원2	S/W 소프트웨어 아키텍처 설계 및 개발
5	윤한준	팀 원3	S/W 소프트웨어 아키텍처 설계 및 개발
6	손윤석	팀 원4	H/W 하드웨어 시스템 아키텍처 설계

2. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준)	2025. 4. 1. ~ 2025. 10. 31.

구분	추진내용	프로젝트 기간								
		2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
계획	프로젝트 목표 설정, 역할 분배, 개발 일정 수립									
분석	덕트 환경 조사, 요구사항 분석, 유사 기술 및 기존 로봇 사례 연구									
설계	하드웨어(로봇 플랫폼, 라스베리파이, 다양한 센서 등) 설계									
	소프트웨어(SLAM, LiDAR, IoT, ROS, 동키카 등) 설계									
개발	로봇 하드웨어 제작 및 부품 조립, 센서 및 모터 제어 프로그래밍 개발									
	SLAM 및 LiDAR 기반 자율주행 및 환경 인식 알고리즘 구현									
	IoT 연동을 통한 원격 모니터링 및 제어 시스템 개발									
테스트	로봇 주행 실험, 데이터 수집 및 성능 검증 및 문제점 개선									
종료	최종 보고서 작성, 논문 및 포스터 발표 준비, 프로젝트 결과 정리									
온·오프라인 미팅	온/오프라인 회의를 통해 진행중인 프로젝트의 피드백 및 의견 나눔									

3. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

- 초기 프로젝트 개발 계획 수립 단계에서의 팀원간의 의견 충돌

프로젝트 개발 계획을 수립하는 초기 단계에서, 팀원들 간에 로봇 개발 방식에 대한 의견이 크게 엇갈렸습니다. 일부 팀원은 로봇의 모든 부품을 직접 설계·제작하여 기술적 완성도와 경험을 쌓자는 입장이었고, 다른 팀원은 시간과 리스크를 줄이기 위해 완성품인 터틀봇을 구매해 활용하자는 의견을 제시했습니다.
이러한 의견 차이로 인해 논의가 길어졌지만, 팀원 모두가 각자의 장점과 한계점, 그리고 프로젝트의 최종 목표에 대해 주도면밀하게 논의하는 시간을 가졌습니다. 서로의 역량, 프로젝트 일정, 예산, 실현 가능성 등을 투명하게 공유하며, 최종적으로 목표 달성에 가장 효과적인 방안을 선택하는 데 집중하였습니다. 이 과정에서 팀원들은 열린 소통과 합리적 의사결정의 중요성을 체감했고, 문제를 집요하게 파고들며 끝까지 해결하려는 태도를 유지했습니다.

- 발표 역할 분담 문제와 해결 경험

프로젝트 진행 중 한 명의 팀원에게 발표 부담이 과도하게 집중되는 문제가 발생했습니다. 이를 해결하기 위해, 팀 전체가 기능별로 2인 1조를 이루어 각 기능을 함께 개발하도록 팀을 재편성하였습니다.
우선 각 기능별로 두 명이 한 조가 되어 개발을 진행함으로써, 기능 구현 과정에서의 협업과 책임감을 높였습니다.
발표자료 역시 기능별로 파트를 나누고, 각 조에서 1명씩 맡아 발표하도록 하였습니다. 발표 시에는 한 조의 두 명이 번갈아가며 발표를 진행하는 시스템을 도입해, 모든 팀원이 발표에 고르게 참여할 수 있도록 하였습니다.
이러한 방식으로 발표 부담이 특정인에게 집중되는 문제를 해소하고, 모든 팀원이 발표 경험을 쌓을 수 있도록 하여 팀워크와 발표 역량을 함께 강화하였습니다.

2) 프로젝트 개발 측면

- 개발 환경 차이로 인한 문제와 해결

프로젝트 진행 중 제공된 제품 매뉴얼과 실제 개발 환경 간에 차이가 발생했습니다. 매뉴얼에서는 리눅스 머신을 별도로 사용하여 로봇과 통신 및 개발을 진행할 환경을 구축하도록 안내하고 있었으나, 활용 가능한 컴퓨터는 모두 Windows나 macOS가 설치되어 있었고, 각자 저마다의 용도로 사용 중인 상태였습니다.
이에 팀원들은 각자의 컴퓨터 사양에 맞는 가상머신을 설치하여 매뉴얼을 따르며 개발을 진행하였습니다. 그러나 메뉴얼의 기준이 되는 리눅스 머신과 가상 머신의 개발 환경의 차이로 여러 문제가 발생했습니다.
예를 들어, 가상머신이 그래픽카드에 직접 접근하지 못해 시각화 툴 구동을 위한 충분한 성능을 내지 못했고, 이를 해결하기 위해 X 서버 설정을 변경해 해결 했습니다. 또한, Windows의 방화벽이 터틀봇의 라즈베리파이와의 통신을 차단하는 문제가 있어, 이를 추적한 뒤 방화벽 규칙을 수정하여 통신이 가능하도록 하였습니다.

- 통신 환경으로 인한 문제와 해결 경험

주된 프로젝트 진행 장소였던 학교에서는 개인이 직접 IP를 확인하고 연결할 수 있는 LAN 통신 환경을 구축하기 어려워, 개발 환경 구성과 테스트 과정에서 문제가 발생했습니다. 이에 초기에는 랜 케이블을 이용해 터틀봇과 노트북을 직접 연결하고, 노트북에서 IP를 수동으로 할당하여 개발 환경을 구성하였습니다.
이후 테스트 단계에서는 무선 환경으로 전환하고자 핫스팟을 활용했습니다. 그러나 터틀봇의 패키지들이 기반으로 하는 ROS2가 기본적으로 UDP 멀티캐스트로 통신이 이뤄지는데 이 때문에 문제가 발생했습니다. 핫스팟 환경은 멀티캐스트를 지원하지 않아, 접속한 장비 수나 데이터 품질에 따라 상당한 데이터가 누락되며 동작을 위한 정보 수집과 제어 신호 전달 모두에 문제가 생긴 것입니다. 이 문제를 해결하기 위해, 장소를 제공해 주었던 연구실의 공유기에 멀티캐스트를 지원하는 공유기를 추가로 연결하였습니다. 이를 통해 기존 공유기의 접근 권한 없이도 IP를 확인할 수 있게 되었고, 원활한 통신 환경을 확보할 수 있었습니다.

초기 단계에서 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)을 위한 cartographer 패키지를 실행했을 때, 로봇이 의도와 다르게 거꾸로 움직이거나 방향을 제대로 잡지 못하는 등 비정상적인 동작을 보였습니다. 로봇이 물리적으로 이동하고 있음에도 불구하고, 관련 데이터가 정상적으로 처리되지 않고 [warn] 형태의 경고 로그로만 표시되는 현상을 확인했습니다.
이 문제 해결을 위해 ROS2 및 turtlebot3 workspace의 재설치를 시도했으나 증상은 개선되지 않았습니다. 근본적인 원인을 찾기 위해 로그를 정밀 분석한 결과, 터틀봇의 라즈베리파이에 설치된 ROS2 publisher와 개발용 PC의 subscriber 간의 시스템 시간이 일치하지 않는 것을 발견했습니다. 이 시간 불일치로 인해 cartographer는 수신되는 센서 데이터를 신뢰할 수 없는 데이터로 간주하여 폐기했고, 이것이 SLAM 기능이 정상적으로 동작하지 않은 핵심 원인이었습니다.
문제를 해결하기 위해 NTP(Network Time Protocol) 클라이언트를 설치하여 로봇과 개발용 PC의 시간을 동기화했습니다. 시간 동기화 이후, subscriber는 publisher가 전송하는 데이터를 누락 없이 신뢰할 수 있는 정보로 인식하게 되었습니다. 그 결과, cartographer는 센서 데이터를 안정적으로 처리하여 정확한 지도를 생성하고 로봇의 위치를 추정하는 SLAM 기능을 원활하게 수행할 수 있었습니다.

프로젝트 개발에 사용된 macOS 환경의 가상머신 소프트웨어 UTM에서 네트워크 설정으로 인한 통신 문제가 발생했습니다. UTM의 기본 네트워크 설정인 '공유 네트워크(Shared Network)' 모드는 가상머신을 외부와 격리된 별도의 가상 사설망에 배치합니다. 이 방식은 로봇(터틀봇)과 개발용 PC(가상머신)가 서로 다른 네트워크 대역에 속하게 만들어, ROS2 노드 간의 탐색 및 통신이 불가능한

문제를 야기했습니다. 이를 해결하기 위해 UTM의 네트워크 설정을 'Bridged (Advanced)' 모드로 변경했습니다. 이 모드는 가상머신이 호스트 컴퓨터(macOS)의 물리적 네트워크 장치(Wi-Fi 또는 이더넷)에 직접 연결되도록 합니다. 그 결과, 가상머신은 로컬 네트워크의 공유기로부터 독립적인 IP 주소를 할당받아 로봇과 동일한 네트워크 대역에 위치하게 되었습니다. 이로써 노드 간의 통신 경로가 확보되어 원활한 데이터 송수신 및 제어 명령 전달이 가능해졌습니다.

- 카메라 센서와 Raspberry Pi간의 연결 문제

프로젝트 진행 중 카메라 센서와 라즈베리파이 간의 연결이 불안정해 영상이 정상적으로 입력되지 않거나, 인식이 간헐적으로 끊기는 문제가 발생하였습니다. 또한 정상적으로 연결이 되어도 카메라 센서 실행 도중 급작스러운 연결 불량, 케이블 접촉 문제 또는 카메라 모듈 설정 오류 등 다양한 원인으로 인해 카메라가 인식되지 않거나 예기치 않게 동작이 중단되는 현상이 나타나는 문제가 발생하였습니다.

해당 문제에 관해 원인 분석 결과, 카메라 센서와 라즈베리파이 간의 물리적 연결이 느슨하였고, 카메라 설정과 관련하여 라즈베리파이의 카메라 인터페이스 설정 부분과 카메라 모듈이 활성화되지 않은 경우 등의 복합적인 요인이 원인이 되었습니다.
따라서 카메라 센서와 라즈베리파이의 커넥터를 분리 후 재연결하여 접촉 불량을 해소하였고, 카메라 케이블의 손상 여부를 육안으로 확인하고, 필요시 새로운 카메라 센서를 활용하였습니다.

또한 라즈베리파이의 설정 변경이 가능한 명령어인 "raspi-config"를 통해 카메라 인터페이스를 활성화하고, 시스템 재부팅 후 정상 인식 여부를 확인하였고, 정말 센서와 라즈베리파이 간의 연결을 확실화하기 위해 파이썬을 통해 작성한 간단한 카메라 테스트 코드를 실행해 영상 입력이 정상적으로 이루어지는지 사전에 점검하였습니다.

- 실시간 영상 처리 중의 발열 문제와 영상처리속도 저하 문제

Raspberry Pi에서 YOLOv8 모델을 활용해 케이블 손상 감지 시스템을 구현하는 과정에서, 실시간 영상 처리 시 프레임이 우리가 원하는 객체인 케이블을 제대로 인식하지 못하는 문제가 발생하였고,. 딥러닝 추론 및 슬라이스 기반 예측(Sliced Prediction)으로 인해 연산량이 많아짐에 따라 Raspberry Pi의 발열이 심한 문제가 발생하였습니다.

해당 문제에 대하여 YOLOv8의 기본 모델과 SAHI의 슬라이스 기반 예측은 Raspberry Pi의 제한된 연산 자원에 비해 매우 무거운 작업이라는 원인을 발견하였고, 고해상도 입력 및 큰 슬라이스 크기는 불필요하게 많은 연산을 유발한다는 것을 발견하였습니다.

문제를 해결하고자 YOLOv8n(나노) 또는 YOLOv8s(스몰)과 같이 더 작은 모델을 선택하여 연산 부담을 줄이고, 입력 이미지 해상도에 관해 입력 이미지를 320x320 또는 416x416 등으로 낮춰 불필요한 연산을 줄이려고 했습니다. 뿐만 아니라 Raspberry Pi에 방열판 및 쿨링 팬을 추가로 장착하여 발열을 효과적으로 관리하였고 시스템 설정에서 CPU 온도를 주기적으로 모니터링하고, 임계 온도에 도달하면 추론 주기를 늘리거나 일시적으로 연산을 중단하는 방식을 도입함으로써 문제를 해결하였습니다.

- 하드웨어에서의 문제

거리 센서인 LiDAR 센서를 매뉴얼대로 조립했을 때, 180도 회전된 데이터를 송신하는 문제가 있어 이를 반대로 설치하거나, 시뮬레이션상에서 모터의 좌우를 반대로 인식해 소프트웨어 상에서 좌표를 수정하는 등의 조치를 취했습니다. 그 외에도 모터 제어기에 설치된 펌웨어가 정상적으로 동작하지 않아 이를 재설치하여 해결했습니다.

4. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- 프로젝트를 진행하면서, Raspberry Pi와 같은 소형 임베디드 시스템에서 딥러닝 기반의 실시간 영상 처리 시스템을 구현하는 것이 결코 단순한 작업이 아니라는 점을 깊이 체감할 수 있었습니다. YOLOv8 모델과 SAHI 라이브러리를 포함한 다양한 라이브러리를 활용해 케이블 손상 감지 시스템을 구축하는 과정에서, 한정된 하드웨어 자원과 연산 성능의 한계, 그리고 발열 관리 등 다양한 기술적 제약에 직면했습니다.
또한 이미 입증된 모델 자체를 활용하여 우리가 확보한 데이터셋을 통해 인공지능 모델을 학습시킬 때 높은 정확률을 달성하는 것이 얼마나 어려운지 확실히 깨달을 수 있었습니다.
특히, 시작부터 카메라 센서 인식 불능과 실시간 영상 처리에서 원하는 객체인 케이블을 안정적으로 인식하지 못하거나, 연산량이 많아져 시스템의 발열이 심해지는 문제를 경험하며, 임베디드 환경에 적합한 모델 경량화와 연산 최적화의 중요성을 실감했습니다. 이를 해결하기 위해 모델을 더 작은 버전으로 교체하고, 입력 이미지 해상도와 슬라이스 파라미터를 조정하는 등 다양한 하드웨어·소프트웨어적 시도를 반복했습니다.

이를 통해 해결하려고 했으나 또다른 문제가 발생하고 이러한 문제를 발생하면 또다시 다른 곳에서 문제가 발생하는 등의 문제 무한루프를 경험하였고 이와 같은 경험을 통해, AI 기반 영상 처리 시스템을 임베디드 환경에 적용할 때는 단순히 알고리즘 성능만이 아니라, 하드웨어의 한계와 실시간성, 안정성까지 종합적으로 고려해야 한다는 점을 배웠습니다. 문제를 하나씩 분석하고, 하드웨어와 소프트웨어 양 측면에서 최적의 해결책을 찾아가는 과정에서 실무적 문제해결력과 시스템 전체를 바라보는 시야와 끝없는 인내심을 얻을 수 있었습니다.

- 자율주행이나 SLAM과 같은 고차원 동작을 수행하기 위해서는 대용량의 데이터를 손실 없이 전송할 수 있는 안정적인 통신 환경의 중요성을 크게 실감할 수 있었습니다. 프로젝트를 진행하면서 데이터에 손실이 발생하거나 여러 pc에서 동시에 개발하기 어려운 등의 문제가 많았는데 그 원인 중 하나로 불안정한 통신 환경이 크게 작용했습니다. 특히 ROS2에서 사용되는 DDS 통신은 UDP 멀티캐스트 방식을 기반으로 하고 있어 안정성이 보장받기 어려우므로 이러한 부분의 중요성이 더욱 강조되었습니다. 이러한 경험을 통해, 단순히 알고리즘과 하드웨어의 성능 뿐만 아니라 안정적이고 신뢰할 수 있는 통신 환경을 구축하기 위해 노력해야 자율주행 시스템이 원활히 동작한다는 점을 배울 수 있었습니다.

- 적절한 개발 환경을 구축하는 것이 얼마나 중요한지 깊이 깨달을 수 있었습니다. 각종 패키지와 매뉴얼, 그리고 커뮤니티에서의 논의들이 해당 환경을 기준으로 이루어지기 때문에, 이를 그대로 따라가기 위해서는 가능한 한 동일한 개발 환경을 갖추는 것이 불필요한 시간 소모를 줄이고 원활한 개발 진행을 위해 필수적이었습니다. 하지만 현실적인 제약으로 인해 동일한 환경을 구성할 수 없을 경우, 이를 최대한 비슷하게 맞추기 위해 많은 시간과 노력이 필요하다는 점도 함께 느꼈습니다. 또한 그러한 과정에서 자신의 개발 환경을 정확하게 이해하고 있는 것 역시 문제 해결의 큰 도움이 된다는 점을 실감할 수 있었습니다.

- ROS2를 이용한 웹 통신 UI를 구성하면서 로봇과의 안정적인 연결을 구축하는 데에도 여러 어려움을 겪었습니다. 특히 macOS 환경에서 ROS2를 설치하고 세팅하는 과정은 예상보다 복잡했고, 이로 인해 TurtleBot3 Burger와의 실시간 통신을 구현하는 데 많은 시행착오가 있었습니다.
초기에는 웹 기반에서 SSH를 통해 로봇과 통신을 시도했으나, 보안상의 리스크와 기술적 제약으로 인해 결국 rosbridge를 활용하는 방향으로 전환했습니다. rosbridge는 JSON 형식으로 데이터를 주고받을 수 있어, UI 구성 시 데이터 파싱과 해석이 훨씬 용이했고, 웹과 로봇 간 연동을 좀 더 직관적으로 구현할 수 있었습니다. 물론 아직 지도 정보나 시각 데이터(예: 이미지, 2D/3D 맵 등)를 효과적으로 전달하는 방법에 대해서는 더 많은 실험과 연구가 필요하지만, 지금처럼 하나씩 해결해간다면 분명 성과를 낼 수 있을 것이라 생각을 가지며 프로젝트를 진행하였습니다.

이 과정에서 특히 사용자 매뉴얼의 중요성을 깊이 체감할 수 있었습니다. ROS2 Humble 버전은 출시된 지 3년이 되었지만 사용자 수가 적어 공식 문서나 실사례 기반 매뉴얼이 부족한 상황이었습니다. 이에 따라 우리는 자체적으로 문제 발생 시 로그와 동작 흐름을 분석해 매뉴얼을 작성하고, 이를 통해 문제 원인을 추적하고 수정해 나가는 방식을 반복해 왔습니다. 이러한 경험은 기술적 안정성을 높이는 동시에, 팀 전체의 개발 효율성 향상에도 크게 기여했습니다.

- 하드웨어 측면에서도 도전 과제가 있었습니다. TurtleBot3의 기본 구조는 덕트 내부 주행을 고려하기엔 폭이 좁고 높이가 높아, 실제 환경에서 안정적으로 작동하기 어려운 한계를 가지고 있습니다. 이를 해결하고자 캐터필러 방식의 구동 시스템으로 전환하기 위한 외형 개조를 진행하였고 바퀴를 추가적으로 개조하는 과정에서 기존바퀴와의 호환성을 높이는 과정이 매우 까다로웠습니다.

그 과정에서 어떤 구조가 주행 안정성과 유지보수 측면에서 효율적일지를 두고 팀원들과 활발한 논의를 진행했습니다. 비록 팀 대부분이 전자공학 전공자로서 기계 설계나 구조 해석에는 익숙하지 않았지만, 학교에서 제공하는 3D 프린팅 교육과 장비를 활용하면서 이러한 부족한 부분을 보완하였습니다. 이러한 경험들 덕분에 로봇 개발에는 회로 설계나 제어 알고리즘뿐 아니라 기계 설계, 네트워크 통신, 시스템 통합 등 다양한 분야의 융합 지식이 필요하다는 사실을 직접 체감할 수 있었습니다.

현재 프로젝트를 진행하는 과정에서 로봇이 비정상적으로 동작할 때 소프트웨어 또는 하드웨어 중 어느 부분에서 문제가 발생했는지를 분석하고, 원인을 추적해 해결해 나가는 과정에서 논리적 문제 해결력과 디지털 회로 기반 사고 능력이 크게 향상되었습니다.

IV. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1. 기존 서비스와의 차별성
   - **실시간 자동화 점검**
     SLAM과 LiDAR 기반의 자율주행 로봇을 통해 덕트 내부를 정밀하게 실시간 매핑하고, 장애물 회피 및 이상 징후 감지까지 자동으로 수행합니다. 기존의 수동 점검 방식 대비 인력 의존도를

크게 줄이고, 작업 속도와 정확성을 대폭 향상시킵니다.

- **예측 유지보수 및 데이터 기반 관리**
  로봇이 수집한 센서 데이터와 환경 정보를 모바일 앱·웹 UI로 실시간 제공하며, AI 분석을 통해 이상 발생 가능성을 사전에 예측합니다. 이를 통해 불필요한 점검·정비 비용을 절감하고, 설비 장애 및 사고를 미연에 방지할 수 있습니다.

- **원격 제어 및 실시간 원격 모니터링 진단**
  모바일 앱과 서버 연동을 통해 관리자(운영자)가 원격에서 로봇 상태를 실시간으로 모니터링·제어할 수 있어, 현장 방문 없이도 즉각적인 대응과 유지보수 계획 수립이 가능합니다.

2. 시장성 및 가격 우위성

- **운영비 절감 및 ROI 향상**
  자동화·예측 유지보수로 인건비, 점검 시간, 설비 중단 비용이 대폭 절감되며, 기존 인력 중심 방식 대비 투자 대비 효율(ROI)이 높습니다.
  실제 덕트 점검/청소 로봇 시장은 인건비 절감, 작업시간 단축, 안전성 확보 등에서 기존 방식 대비 우위로 인해 수요가 빠르게 증가하고 있습니다.

- **확장성 및 다양한 산업 적용**
  상업·산업용 건물, 데이터센터, 발전소 등 다양한 분야에 적용 가능하며, 스마트 빌딩·스마트 팩토리 등 자동화 트렌드와 맞물려 시장 성장성이 매우 높습니다.

- **가격 경쟁력**
  덕트 점검·청소 로봇은 초기 도입비용이 있으나, 자동화로 인한 인건비 및 유지보수 비용의 지속적 절감 효과로 인해 전체 운영비용에서 가격 우위성을 확보합니다.
  기존 시장에서는 평균적으로 $2,000~$10,000 수준의 로봇이 공급되고 있으며, 이는 반복적인 인력 투입 대비 장기적으로 비용 효율적임이 입증되고 있습니다.

이 프로젝트는 자동화·예측 유지보수, 실시간 데이터 관리, 무선 충전 등 첨단 기능을 결합해 기존 서비스 대비 명확한 차별성과 시장 내 가격 우위성을 갖추고 있습니다. 이러한 기술적·경제적 강점은 관련 시장에서 빠른 확산과 높은 성장성을 기대할 수 있게 합니다

2. 프로젝트의 활용분야

1. 설비 관리 자동화 및 비용 절감

- **SLAM 및 LiDAR 기반 실시간 지도 작성**
  덕트 내부를 정밀하게 매핑하고, 실시간 데이터 수집을 통해 설비의 이상을 조기에 감지할 수 있습니다.
  이를 통해 유지보수 계획을 최적화하고, 광케이블·전력선 설치 및 점검 작업을 자동화하여 엔지니어의 작업 부담을 크게 줄입니다.
- **운영 효율성 및 비용 절감**
  협소하고 복잡한 덕트 구조에서도 로봇이 자율 주행하며 점검 및 청소를 수행하므로, 반복적이고 위험한 수작업이 필요 없습니다.
  원격 실시간 점검·청소 기능을 통해 불필요한 현장 방문을 줄이고, 기업 및 공공기관의 인프라 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

2. 안전성과 환경 관리 강화

- **전력선 및 배관 안전 관리**
  비접촉 전류 센서로 과부하, 발열, 누전 등 전력선 이상을 조기에 감지해 화재 및 사고를 예방합니다.
  가스 누출, 배관 부식·손상 등도 실시간으로 감지하여 산업 시설의 안전성을 크게 높입니다.
- **화재 예방 및 긴급 대응**
  온도·열 감지 센서와 자동 소화 시스템을 통해 화재 위험을 신속하게 감지·초기 진압할 수 있습니다.

3. 데이터 기반의 지능형 유지보수

- **실시간 데이터 분석 및 원격 제어**
  덕트 내부의 온도, 습도, 공기질 등 다양한 데이터를 실시간 수집·분석하여 건물 관리 시스템과 연동합니다.
  관리자와 엔지니어가 원격에서 설비 상태를 모니터링하고, 즉각적인 유지보수 결정을 내릴 수 있습니다.

- **AI 기반 예측 유지보수**
  딥러닝 기반 인공지능이 이상 징후를 조기에 감지하고, 유지보수 시점을 자동으로 예측하여 불필요한 점검을 줄이고 설비의 수명과 신뢰성을 높입니다.

4. 지속적인 무인 운영을 위한 무선충전 자동화

- **자율 무선충전 기능을 통한 운영 연속성 확보**
  로봇이 일정 수준 이하의 배터리 잔량(예: 20%)을 감지하면, 사전 등록된 충전소 위치로 자율 복귀하여 무선충전을 사용합니다. 사용자는 충전 상태를 원격으로 모니터링 할 수 있으며, 로봇은 충전 완료 후 기존 작업 지점으로 복귀해 임무를 재개합니다. 이는 불필요한 현장 방문을 줄이고, 기업 및 공공기관의 인프라 운영 비용을 절감할 수 있게 합니다.
- **덕트 환경에 적합한 비접촉식 충전 방식식**
  유선 충전이 어려운 협소한 덕트 내부 환경에 적합한 무선 충전 시스템은 물리적 접촉 없이 충전이 가능하므로, 충전 단자의 오염 및 마모를 방지하고 유지보수를 최소화할 수 있습니다.
- **완전 무인 점검 시스템 구축 기반 마련**
  무선충전 기능을 통해 장시간 연속 운영이 가능해짐에 따라, 인간의 개입 없이도 주기적인 설비 점검 및 유지관리 작업을 수행할 수 있는 완전 무인 시스템 구현이 가능해집니다. 이는 산업 현장 자동화 수준을 한 단계 끌어올리고, 안전성과 효율성을 동시에 확보하는 기반이 됩니다.

Ⅴ. 참고자료

1. 참고 및 인용자료

[1] S. Hou, B. Dong, H. Wang, and G. Wu, “Inspection of surface defects on stay cables using a robot and transfer learning,“ Automation in Construction, vol. 119, no. 103382, pp. 1-14, 2020.

[2] S. Miyake, K. Yoshida, S. Sugano, and M. Kamezaki, “Preliminary design and evaluation of a ducted-fan type pipeline robot,“ ROBOMECH Journal, vol. 11, no. 17, pp. 1-10, 2024.

[3] Priyanto Hidayatullah et al., “YOLOv8 to YOLO11: A Comprehensive Architecture In-depth Comparative Review“, arXiv preprint, 2025.

[4] Santos-González I.,et al “Implementation and Analysis of Real-Time Streaming Protocols” , Sensors, vol. 17, no. 4, article 846, 2017, doi:10.3390/s17040846

[5] W. Shi, J. Cao, Q. Zhang, Y. Li and L. Xu, “Edge Computing: Vision and Challenges,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 3, no. 5, pp. 637-646, Oct. 2016, doi: 10.1109/JIOT.2016.2579198

별첨1 2025년 한이음 드림업 프로젝트 성과 증빙자료

AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교

Design of an AI-based Autonomous Duct Inspection Robot and Comparative Evaluation of Cable Defect Detection

(성과 증빙자료1: [논문] AI 기반 덕트 자율주행 로봇의 설계와 케이블 결함 탐지 성능 비교)

덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교 분석

A Comparative Analysis of RTSP/RTP and WEBSOCKET in a Duct Environment

(성과 증빙자료2: [논문] 덕트 환경 내 이미지 데이터 송신을 위한 프로토콜 연구: RTSP/RTP와 WEBSOCKET 비교)